Sisteme Inteligente#5

Operatii cu multimi fuzzy. T-norme si S-norme.
Implicatia fuzzy. (2 ore)

Operații cu mulțimi fuzzy

Reuniunea, intersecţia şi complementara sunt operaţii de bază în teoria mulţimilor. În cazul mulţimilor discrete (finite, numărabile sau nenumărabile)- considerat clasic – aceste operaţii au binecunoscutele definiţii:

- intersecţia a două mulţimi A şi B este $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$;
- reuniunea mulţimilor A şi B este $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$;
- complementara mulţimii A este mulţimea $A' = \{x \mid x \notin A\}$.

Operații și operatori logici

Operații de bază în orice sistem logic:

- AND (ȘI) – *conjuncție* logică (∧) - echivalent pentru *intersecția* mulțimilor (∩)
- OR (SAU) – *disjuncție* logică (∨) - echivalent pentru *reuniunea* mulțimilor (U)
- NOT (NU) – *negație* logică (¬) – echivalent *complementara* unei mulțimi (¯)
- *Implicația* logică (→)
- *Echivalența* logică (↔)

Operații logice **derivate**:

- XOR (SAU EXCLUSIV)
- NOR (NICI)

T-norma

T-norma poate fi considerat cel mai general *operator binar* de **intersecţie**, cu următoarea definiţie:

O ***T-normă***, numită şi *normă triunghiulară* desemnează o *clasă de funcţii binare T(a,b)*, care pot reprezenta operaţia de intersecţie şi satisface următoarele criterii (proprietăţi): *comutativitatea, asociativitatea, monotonia (tranzitivitatea), existența elementului de identitate - 1*.

T1: $T(a,b)=T(b,a)$;

T2: $T(T(a,b),c)=T(a,T(b,c))$;

T3: $a \le c \; si \; b \le d \quad implica \quad T(a,b) \le T(c,d)$;

T4: $T(a,1)=a$,

S-norma

S-norma poate fi considerată cel mai general operator binar de **reuniune**, cu următoarea definiţie:

O ***S-normă***, numită şi *conormă triunghiulară* desemnează o clasă de funcţii binare *S(a,b)*, care pot reprezenta operaţia de *reuniune* şi satisface urmatoarele criterii (proprietăţi):

S1: $S(a,b)=S(b,a)$;

S2: $S(S(a,b),c)=S(a,S(b,c))$;

S3: $a \le c \; si \; b \le d \quad implica \quad S(a,b) \le S(c,d)$;

S4: $S(a,0)=a$.

Tipuri de T-norme

(1) Familia de T-norme T_p se defineşte astfel:

$$T_p(a,b) = 1 - \left[(1-a)^p + (1-b)^p - (1-a)^p \cdot (1-b)^p\right]^{1/p},$$

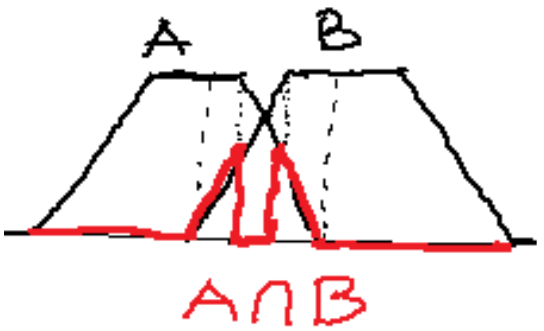
unde $p \in R$.

- Prin particularizarea parametrului *p,* rezultă:
- $T_1(a,b)=a \cdot b$, dacă $p=1$,
- $T_\infty(a,b)=min(a,b)$, dacă $p \to \infty$ la limită,

T_p– norma (*continuare*)

- Dacă $p \to 0$, *la limită* se obține o T-normă remarcabilă, numită '*drastică*', având forma:

$$T_w(a,b) = \begin{cases} a & pentru \quad b = 1 \\ b & pentru \quad a = 1 \\ 0 & altfel \end{cases}$$



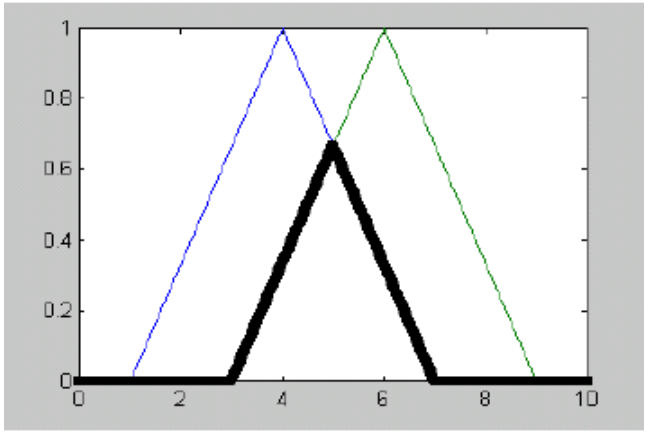
- Acest operator este considerat a avea cea mai "*pesimist*" efect.

Exemplificare: cazuri particulare pentru norma Tp

Intersecția a două mulțimi fuzzy M și N în cazul:

- *p→∞ ,la limită*

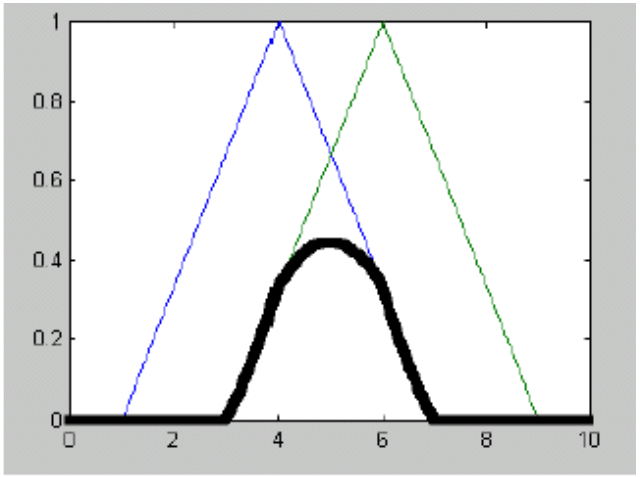
$$T_{p\to\infty} = \min(a, b)$$



$$m_{M\cap N}(x) = \min\left(m_M(x), m_N(x)\right)$$

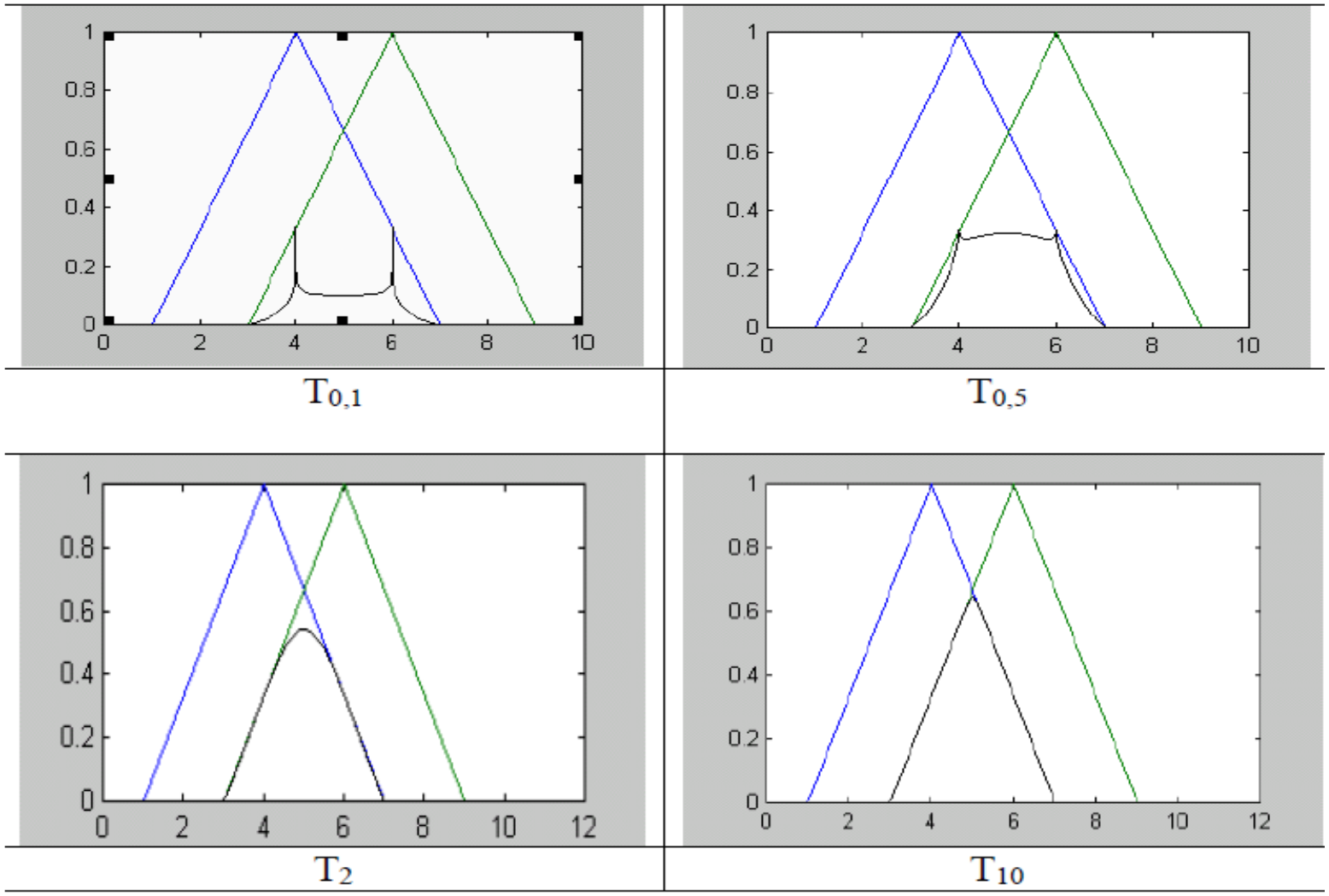
- *p=1*

$$T_1 = a \cdot b$$



$$m_{M\cap N}(x) = m_M(x) \cdot m_N(x)$$

Exemplificare: cazuri particulare pentru norma T_p



Alte familii de T-norme

(2) Familia de T-norme H_λ se defineşte astfel:

$$H_\lambda(a,b) = \frac{a \cdot b}{\lambda + (1-\lambda) \cdot (a+b-a \cdot b)}, \quad \lambda \geq 0.$$

Particularizând pentru $\lambda = 1$ se obţine chiar norma produs din cazul precedent- T_1, iar pentru $\lambda = \infty$, la limită se obţine norma T_w definite de asemenea în cazul precedent. Situaţia particulară $\lambda = 0$ conduce la norma:

$$H_0(a,b) = \frac{a \cdot b}{a+b-a \cdot b} = \frac{1}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} - 1},$$

care realizează operaţia de intersecţie într-o manieră mai puţin optimistă decât operaţia de minim.

(cont.)

(3) Familia de T-norme Y_q (Yager):

$$Y_q(a,b) = 1 - \min\left(1, \left((1-a)^q + (1-b)^q\right)^{1/q}\right), \quad q \geq 0$$

(4) Familia de T-norme F_s (Frank):

$$F_s(a,b) = \log_s\left(1 + \frac{(s^a - 1)\cdot(s^b - 1)}{s-1}\right), \quad s > 0$$

(5) Familia de T-norme σ_α (non-Arhimedica):

$$\sigma_\alpha = \frac{a \cdot b}{\max(a, b, \alpha)}.$$

Notă:
O T-normă este arhimedică dacă, pe lângă proprietățile T1-T4 satisface și proprietatea următoare:

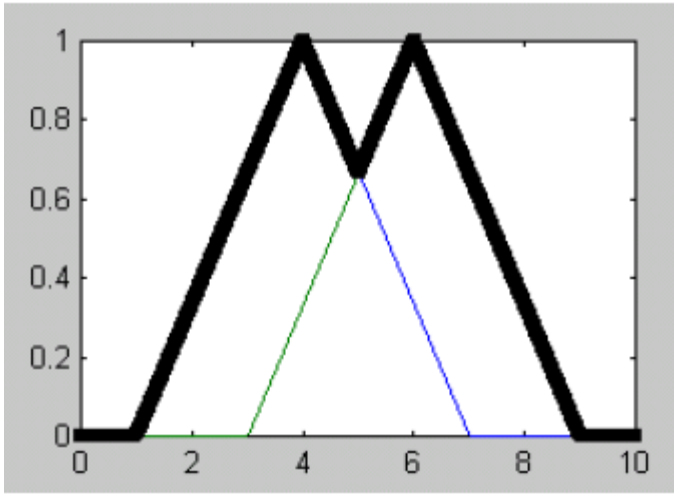
T5: $T(a,a) < a, \quad \forall a \in (0,1).$

Acest tip de normă este interesantă în ceea ce priveşte influenţa limitei α. Astfel, pentru $\alpha = 0$ aceasta T-norma are valoarea funcţiei min. Daca $\alpha = 1$, $\sigma_\alpha(a,b) = a \cdot b$, iar pentru valori ale lui α intre 0 şi 1 se obţin valori între minimum şi valoarea produsului:

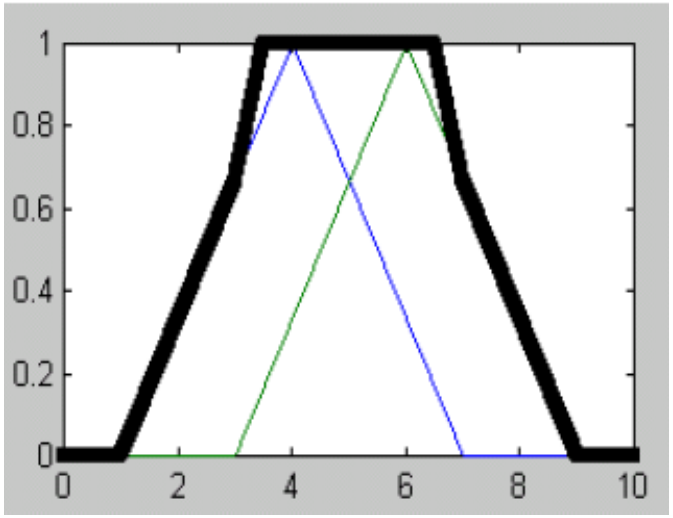
$$\sigma_\alpha = \begin{cases} \dfrac{a \cdot b}{\alpha} & pentru \quad a, b < \alpha, \\ \min(a,b) & altfel \end{cases}$$

Tipuri de *S-norme*

$$m_{M \cup N}(x) = \max\left(m_M(x), m_N(x)\right)$$

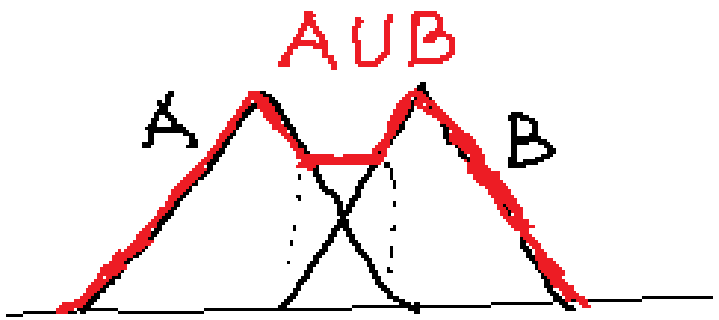


$$m_{M \cup N}(x) = \min\left(1, m_M(x) + m_N(x)\right)$$



S-norma de tip ‘drastic’

$$S_w(a,b)=\begin{cases} a & pentru \;\; b=0 \\ b & pentru \;\; a=0 \\ 1 & altfel \end{cases}$$



S-norme generalizate

Familia S_λ de S-norme (Sugeno):

$$S_\lambda(a,b) = \min\left(1, a + b + \lambda \cdot a \cdot b\right), \lambda \geq -1.$$

- Pentru *λ=0* se obține formula consacrată

Operatori speciali

a) Operatori de mediere.

Această clasă de operatori introduc o combinaţie convexă între operatorii clasici *min* şi *max* şi ***media aritmetică***.

- Astfel, pentru operaţia de conjuncţie (**and**) există operatorul de mediere:

$$M_{and} = \gamma \cdot \min(a,b) + (1-\gamma) \cdot \frac{a+b}{2}.$$

-Pentru operaţia de disjuncţie (or) operatorul de mediere este următorul:

$$M_{or} = \gamma \cdot \max(a,b) + (1-\gamma) \cdot \frac{a+b}{2},$$

unde $\gamma \in [0,1]$. Pentru $\gamma < 1$, interpretarea este că operatorul de mediere este "mai optimist" decât operatorul de minimum. În general, în cazul T-normelor, operatorul de minim este cel mai optimist.

b) Operatori de compensare (compensatori) sau γ-operatori.

Această familie de operatori se situează între operatorii de intersecţie şi cei de reuniune. Pentru n valori $a_1, a_2, \ldots, a_n \in [0,1]$ semnificând diferite grade de apartenenţă, operatorul de compensare se scrie astfel :

$$C = \left(\prod_{i=1}^{n} a_i \right)^{(1-\gamma)} \cdot \left(1 - \prod_{i=1}^{n} (1 - a_i) \right)^{\gamma}, \quad \gamma \in [0,1]. \qquad (2.56)$$

Se observă că primul factor conţine un produs, adică o T-normă, iar al doilea factor desemnează o S-normă (vezi relaţia de legătură între norme).

Implicația fuzzy

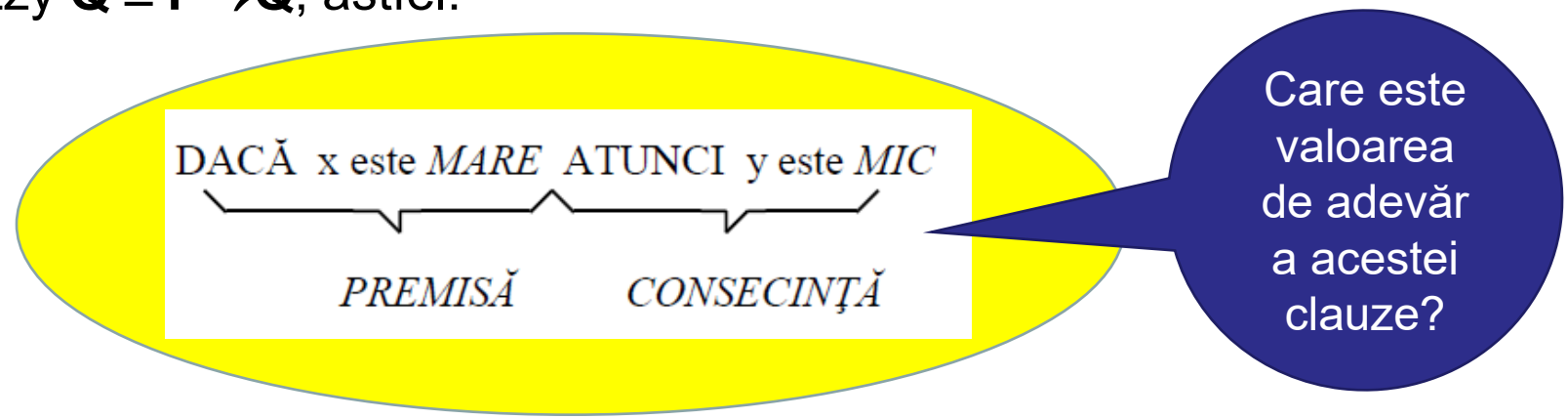
- ✓ În logica fuzzy, implicaţia este o operaţie de compunere a formulelor (variabilelor) fuzzy, în sensul corelării a două categorii de evenimente denumite *premise*, respectiv *consecinţe*.
- ✓ Implicaţia fuzzy este similară operaţiei de compunere a funcţiilor şi se referă la evaluarea valorilor de adevăr ale unei submulţimi fuzzy Q, care este consecinţa logică sau funcţională a unei submulţimi fuzzy P.
- ✓ Rezultatul unei implicaţii fuzzy este tot o submulţime fuzzy Q' cu proprietatea $Q' \equiv P \rightarrow Q$.

- *De exemplu*: considerând atributele lingvistice MARE respectiv MIC şi formulele fuzzy:

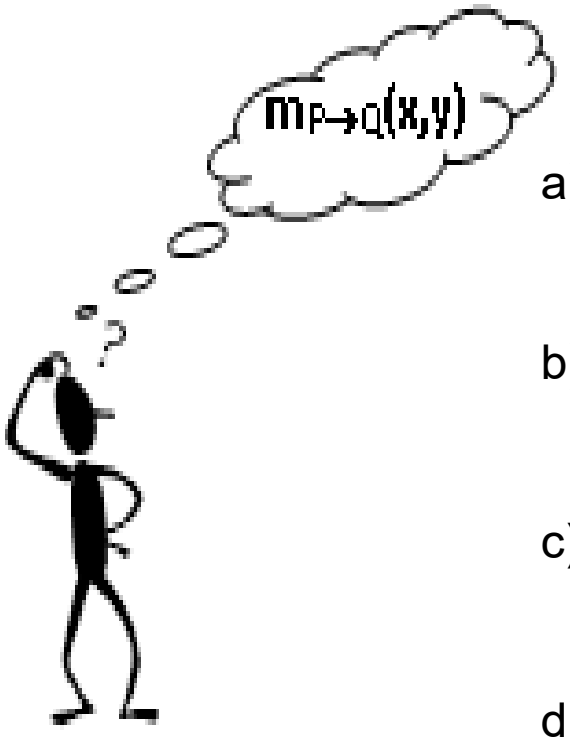
  P: x este MARE,

  Q: y este MIC,

- unde x, respectiv y reprezintă valori aparţinând universului de discurs al submulţimilor fuzzy P, respectiv Q, se exprimă implicaţia fuzzy **Q'≡ P→Q**, astfel:



Cele mai utilizate tipuri de implicaţii fuzzy sunt definite după cum urmează:



a) Implicaţia în sens *Mamdani*:

$$m_{P\to Q}(x,y) = \min [m_P(x) , m_Q(y)]$$

b) Implicaţia *Zadeh I* :

$$m_{P\to Q}(x,y) = \min [1 , 1-m_P(x)+m_Q(y)]$$

c) Implicaţia *Zadeh II* :

$$m_{P\to Q}(x,y) = \min\{\max [m_P(x) , m_Q(y)] , 1-m_P(x)\}$$

d) Implicaţia *booleană* :

$$m_{P\to Q}(x,y) = \max[1-m_P(x) , m_Q(y)] = \max [\bar{m}_P(x) , m_Q(y)]$$

e) Implicaţia *Larsen* :

$$m_{P\to Q}(x,y) = m_P(x) \cdot m_Q(y)$$

Concluzii

1) Operațiile cu mulțimi fuzzy se efectueaza asupra funcților de apartenență (operații punctuale, binare).
2) Operația ȘI-logic corespunde intersecției mulțimilor fuzzy.
3) Clasa de operatori pentru ȘI este reprezentată de T-norme.
4) Cele mai utilizate T-norme sunt: *min* și *produsul* aplicate valorilor de adevăr.
5) Rezultatul operației ȘI logic este în general o valoare mai mică decât a celor doi operanzi (mai '*pesimist*').
6) Implicația fuzzy este o *operație logică* definită între două formule (propoziții) fuzzy *generând o valoare de adevăr* cu privire la faptul că una dintre propoziții o implică pe cealaltă.
7) Există diferite modele pentru implicație: Mamdani, Larsen, Zadeh, și altele.

Exerciții

1. Explicaţi sensul intuitiv al definiţiilor intersecţiei şi reuniunii în termenii funcţiilor de apartenenţă pe baza operatorilor **min** şi **max**. Folosiţi reprezentări grafice relevante.
2. Propuneţi şi alte norme pentru operaţiile binare de intersecţie şi reuniune, subliniind modul lor de acţiune în comparaţie cu cele prezentate în acest capitol.
3. Obţineţi rezultate comparative pentru modelele de implicaţie prezentate utilizând forme trapezoidale pentru funcţiile de apartenenţă.
4. Încercaţi să interpretaţi rezultatele obţinute la fiecare model de implicație găsind suportul logic justificativ pentru fiecare tip de implicaţie.
5. Ierarhizaţi tipurile de implicaţii prezentate după gradul de ″pesimism″, respectiv ″optimism″ al rezultatului.